

Exercício Hidrologia – Exercícios do livro de Hidrologia para engenharia e ciências ambientais (Collischon e Dornelles, 2015)

Lista de Exercício - Frequência, Curva IDF chuvas intensas, Chuvas de projeto

1. Exercício – Frequência da ocorrência de chuvas diárias de diferentes Alturas em um posto pluviométrico ao longo de um período de aproximadamente 23 anos: Determine a frequência para o período que não ocorreu chuva. Determine a frequência para chuvas menores que 10 mm. Ocorreram chuvas mais ou menos intensas?

<i>Bloco</i>	<i>Frequência</i>
P = zero	5597
P < 10 mm	1464
10 < P < 20 mm	459
20 < P < 30 mm	289
30 < P < 40 mm	177
40 < P < 50 mm	111
50 < P < 60 mm	66
60 < P < 70 mm	38
70 < P < 80 mm	28
80 < P < 90 mm	20
90 < P < 100 mm	8
100 < P < 110 mm	7
110 < P < 120 mm	2
120 < P < 130 mm	5
130 < P < 140 mm	2
140 < P < 150 mm	1
150 < P < 160 mm	1
160 < P < 170 mm	1
170 < P < 180 mm	2
180 < P < 190 mm	1
190 < P < 200 mm	0
P > 200 mm	0
Total	8279

Frequência: é expressa em termos do período de retorno (T), definido como o tempo médio em anos para que um evento seja igualado ou superado, e com o significado de que, para a mesma duração t, a intensidade i correspondente será provavelmente igualada ou superada apenas uma vez em T anos.

TEMPO DE RETORNO (PERÍODO DE RECORRÊNCIA)

Variável utilizada na hidrologia para avaliar eventos extremos, como chuvas muito intensas. O tempo de Retorno é uma estimativa do tempo em que um evento é igualado ou superado, em média.

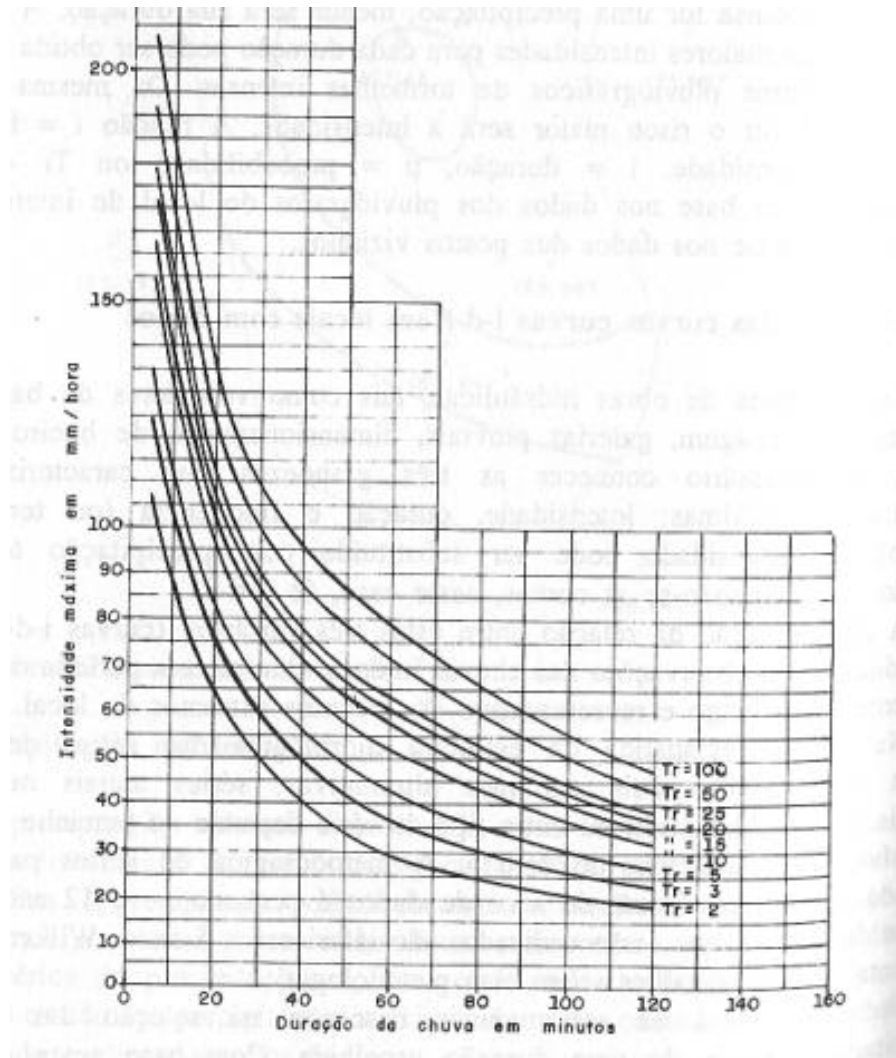
Exemplo: Uma chuva com intensidade equivalente ao tempo de retorno de 10 anos é igualada ou superada uma vez em cada dez ano, em média.

Exemplo: se uma chuva de 130 mm é igualada ou superada apenas uma vez a cada dez anos – Seu tempo de Retorno é 10 anos.

A probabilidade de acontecer um evento de chuva com altura igual ou superior a 130 mm é 10%.

$TR = 1/P$, onde TR = tempo de retorno (anos), e p é a probabilidade do evento ser igualado ou superado em qualquer ano (adimensional).

2. Considerando a curva IDF do DMAE para o posto pluviógrafo do Parque da Redenção, qual é a intensidade da chuva com duração de 20 minutos que tem 10% de probabilidade de ser igualada ou superada em um ano qualquer em Porto Alegre?



3. Chuvas de projeto:

Gerados “chuvas de projeto”

Obter a precipitação com 20 minutos de duração e 2 anos de tempo de período de Retorno da cidade de Porto de Alegre, utilizando discretização temporal de 5 minutos. Parâmetro do IDF (para Porto Alegre), $a=509,86$; $b=0,196$; $c=10$; $d=0,72$

Faça uma tabela com intervalo de 5 minutos até chegarmos em 20min. Calcule pela equação IDF.

Tempo (min)	I (mm.h ⁻¹)	P _{acum} (mm)	P(mm)
5			
10			
15			
20			